

衰减剪切波：单 Fourier 模的粘性耗散

Decaying Shear Wave — Viscous Dissipation of a Single Fourier Mode

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对不可压 NS 精确解 $u=U_0\cdot\sin(ky)\cdot e^{(-\nu k^2t)}$ 的直接验证：纯剪切 $u\cdot\nabla u\equiv 0$ 、无涡拉伸，只测线性粘性衰减率。入库两档网格（ $H=64/128$ ）速度衰减率偏差 $+0.0511\% \rightarrow +0.0112\%$ （ H 翻倍降约 $4.5\times$ ，单调收敛），动能衰减率交叉验证 $+0.0523\% \rightarrow +0.0116\%$ ，全部远低于 3% 且 $R^2\approx 1$ （verified = True）。

1. Benchmark 介绍

衰减剪切波是粘性耗散的最纯基准：周期域上单 Fourier 模 $(0, k)$ 的初始速度 $u=U_0\cdot\sin(ky)$ 、 $v\equiv 0$ 。因为 $u\cdot\nabla u \equiv 0$ （非线性项恒为零、无涡拉伸），它是不可压 Navier-Stokes 方程的精确解，速度按 $e^{(-\nu k^2t)}$ 指数衰减、动能按 $e^{(-2\nu k^2t)}$ 衰减——衰减率只由 ν 和 k 决定，任何数值耗散都会直接进入 γ_{sim} 与 γ_{theory} 的偏差。

它与 Taylor-Green 涡构成一对互补的耗散基准：TG 的波矢是 $(\pm k, \pm k)$ （ $|\kappa|^2=2k^2$ ），剪切波单模 $(0, k)$ （ $|\kappa|^2=k^2$ ）。剪切波无非线性项，衰减更贴近解析，是标定 BGK 离散等效粘度是否等于 $(\tau-0.5)/3$ 的最干净测试。

实测偏差符号本身有物理信息：本案例 γ_{sim} 略大于理论（ $+0.05\% \rightarrow +0.01\%$ ，随网格加密消失），而 2D TG 为 -0.035% （略小）——不同波矢/模态的 BGK 离散修正方向不同，数值如实记录、不做任何人工修正。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 在单剪切模下的精确线性解的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、全周期流迁。

```
u(x.v.t) = U0·sin(k·v)·e^(-νk²t) . ν ≡ 0 . k = 2π/H
ν = (τ - 1/2)/3 (格子单位)
速度衰减率 νvel = νk² (主指标)；动能衰减率 νE = 2νk² (交叉验证)
γsim = -d(ln|u|max)/dt 与 -d(lnE)/dt (最小二乘线性拟合)
```

参考解 — 不可压 NS 线性粘性衰减（Fourier 模态衰减，标准结果）；LBM 粘性测量标准测试（Krüger et al. validation 章节）。

- Krüger A. et al., The Lattice Boltzmann Method, Springer (2017), validation: shear wave decay.
- Qian Y., d’Humières D., Lallemand P. (1992), Lattice BGK models for Navier-Stokes equation, Europhys. Lett. 17, 479.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream（周期 wrap 内建，步序 stream→collide）
初始场	$u = U_0\cdot\sin(2\pi y/H)$, $v=0$, $\rho=1$	$f = \text{equilibrium}(\rho, u_x, u_y)$ （feq 初值）
弛豫 / 粘度	$\tau=0.8 \Rightarrow \nu=0.1$	直接用 ν 定 τ ，不经 Re
波数	$k = 2\pi/H$ （ $H=64 \rightarrow 0.09817$ ； $H=128 \rightarrow 0.04909$ ）	单 Fourier 模 $(0, k)$ ， $ \kappa ^2=k^2$
速度幅值	$U_0 = 0.05$	$Ma \approx 0.087$ ，压缩性误差 $O(Ma^2)$
步数	$H=64$: 3200； $H=128$: 10000	auto： $u_{\text{max}}/U_0 \rightarrow e^{-3}$ ，每 100 步记录
精度 / 设备	float32 / CPU	入库档耗时 2.0s + 13.2s

参数	取值	说明
验收门	$ \gamma_{\text{sim}}/\gamma_{\text{theory}} - 1 \leq 3\%$ 且随 H 收敛	$R^2 \geq 0.999$ 指数性检查

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单案例快速复现 (H=64 , CPU 秒级)

```
python benchmarks/verified/shear_wave_decay/run.py --n 64 --steps 1000
```

步骤 4 : 完整两档网格 benchmark (H=64/128) , 写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/shear_wave_decay/run.py --device cpu
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示 : 与入库档同物理参数 (H=64、tau=0.8、U0=0.05) CPU 真跑约 2.9 s (3200 步) , 输出多时刻 u(y) 剖面、场快照与能量/峰值速度历史 ; 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/shear_wave_decay_demo.py --n 64 --tau 0.8 --u0 0.05 --steps 3200 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格)

网格	$\gamma_{\text{vel_sim}}$	$\gamma_{\text{vel_theory}} = v k^2$	err_vel	err_E	R^2
H=64	9.643210e-04	9.638286e-04	+0.0511%	+0.0523%	1.000000000
H=128	2.409842e-04	2.409571e-04	+0.0112%	+0.0116%	1.000000000

来源 : benchmarks/verified/shear_wave_decay/result.json (verified = True , tol = 3%) 。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 交叉验证与守恒诊断

量	数值	说明
动能衰减交叉验证 (H=64)	$\gamma_{\text{E_sim}} = 1.928665\text{e-}03$ vs $2vk^2 = 1.927657\text{e-}03$	偏差 +0.0523% (速度/能量两口径自洽)
半窗口斜率一致性 (H=64)	9.643236e-04 / 9.643164e-04	前后半窗拟合斜率一致 $\Rightarrow$ 纯指数衰减, 非拟合假象
初值实测 (H=64)	$u_{\text{max0_meas}} = 0.050000001$ (理论 0.05)	$E0_{\text{meas}} = 0.0005148$ (理论 $U0^2/4 = 0.0006250$)
质量守恒	H=64 2.0e-05 / H=128 9.2e-05	相对漂移 (周期域 + BGK 守恒碰撞)
偏差符号 (与 TG 对照)	γ_{sim} 略大于 γ_{theory} (+0.05% $\rightarrow$ +0.01%)	2D TG 为 -0.035% (略小) : 不同波矢模态的 BGK 离散修正方向不同, 如实记录

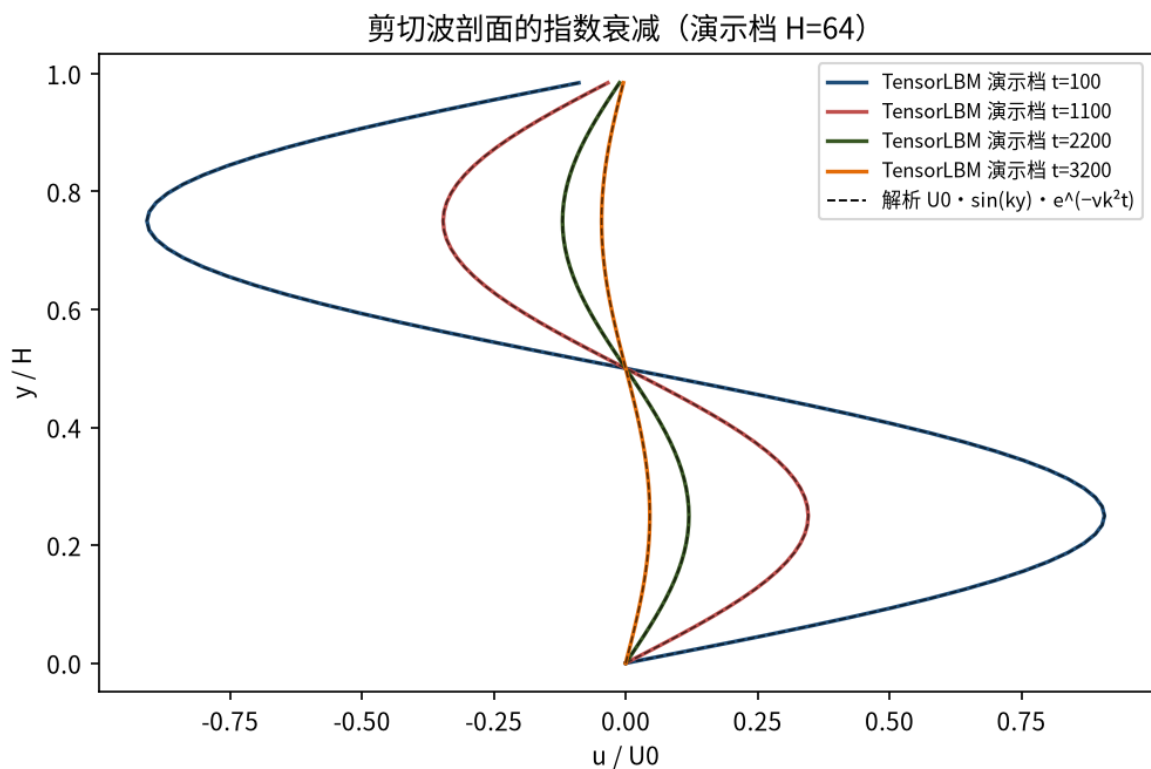


图 1 演示档 (H=64) 多时刻 $u(y)$ 剖面 (实线) 与解析 $U_0 \cdot \sin(ky) \cdot e^{(-vk^2t)}$ (虚线) : 形状 (正弦条带) 不变、幅值指数衰减。

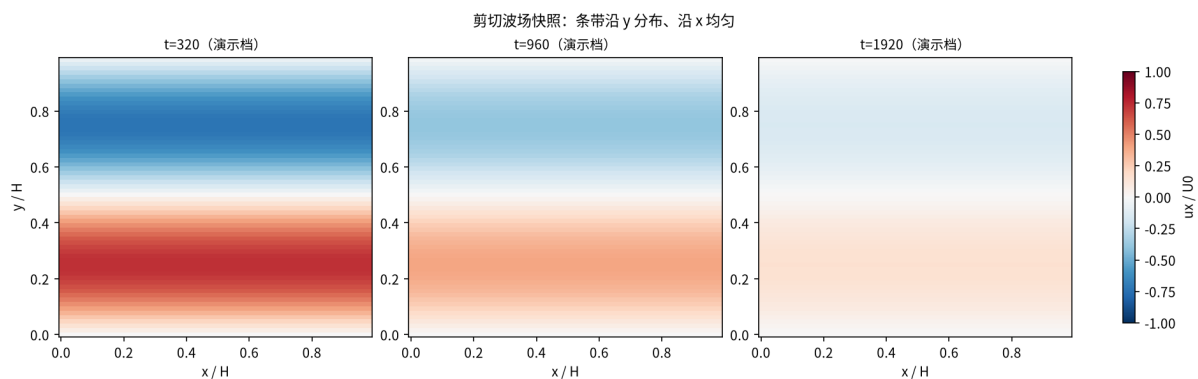


图 2 演示档场快照 (u_x/U_0 , 红正蓝负) : 剪切条带沿 y 分布、沿 x 严格均匀 (周期域 + 流向无梯度), 幅值随时间衰减。

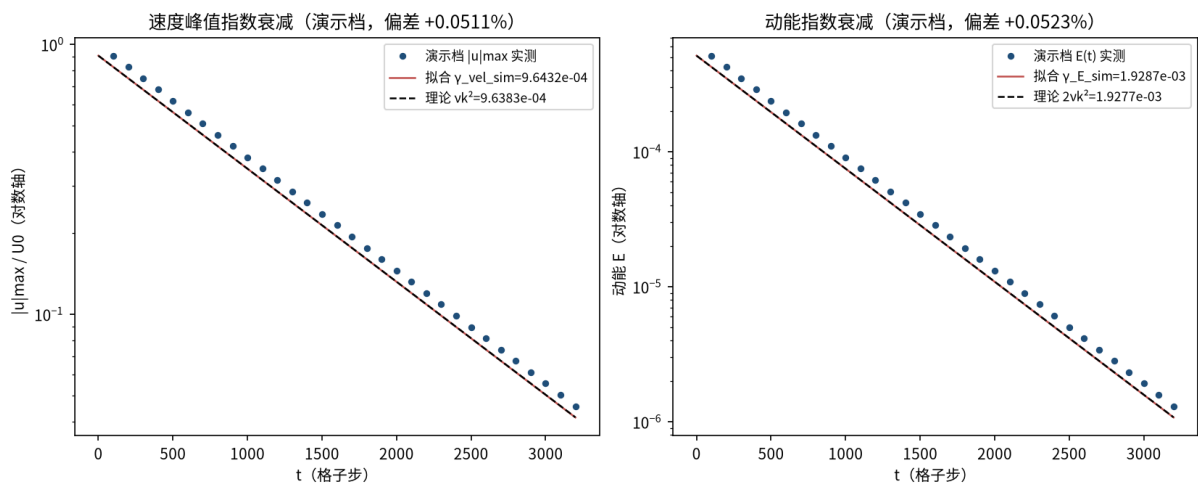


图 3 演示档衰减率拟合: 左= $|u|_{\max}$ 对数轴, 拟合斜率 $\gamma_{\text{vel_sim}}=9.6432\text{e-}04$ 对理论 $vk^2=9.6383\text{e-}04$ (偏差 +0.0511%) ; 右=动能 E , 拟合对 $2vk^2$ (偏差 +0.0523%) ——演示档即为完整周期域真实模拟, 拟合质量与入库档同型。

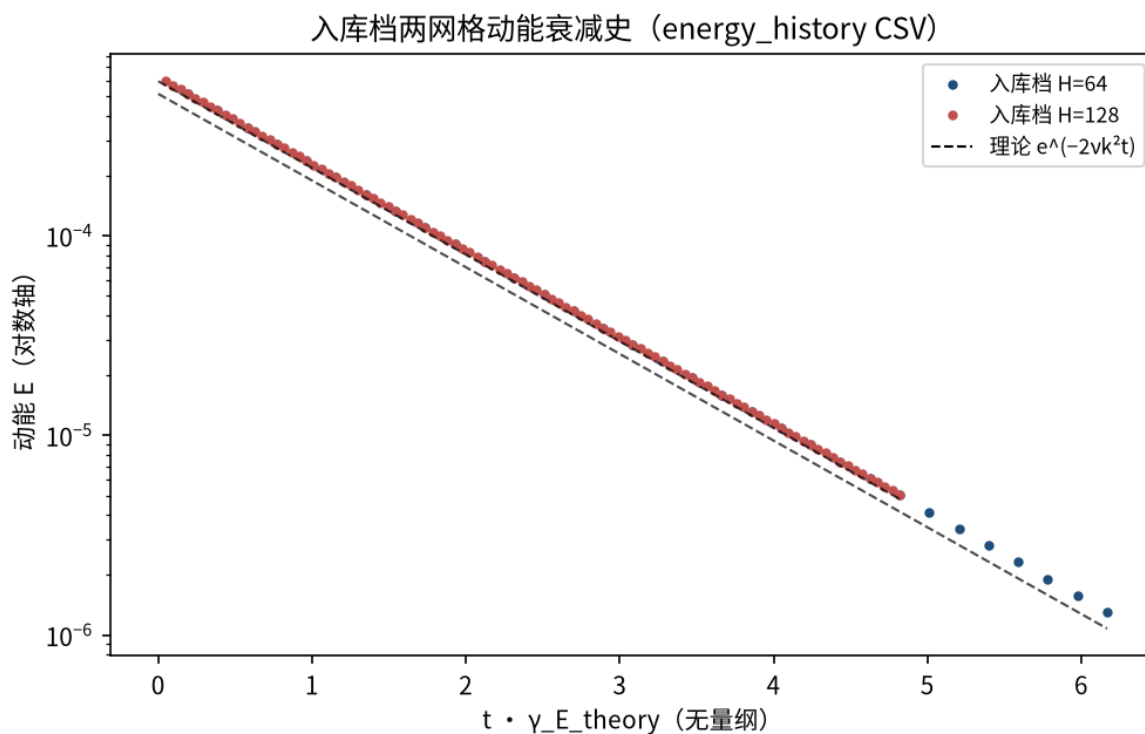


图 4 入库档两网格的动能衰减史（程序化读取 energy_history_H*.csv，横轴以 $1/\gamma_E_{theory}$ 无量纲化）：两档斜率一致且与理论线（黑虚线）重合。

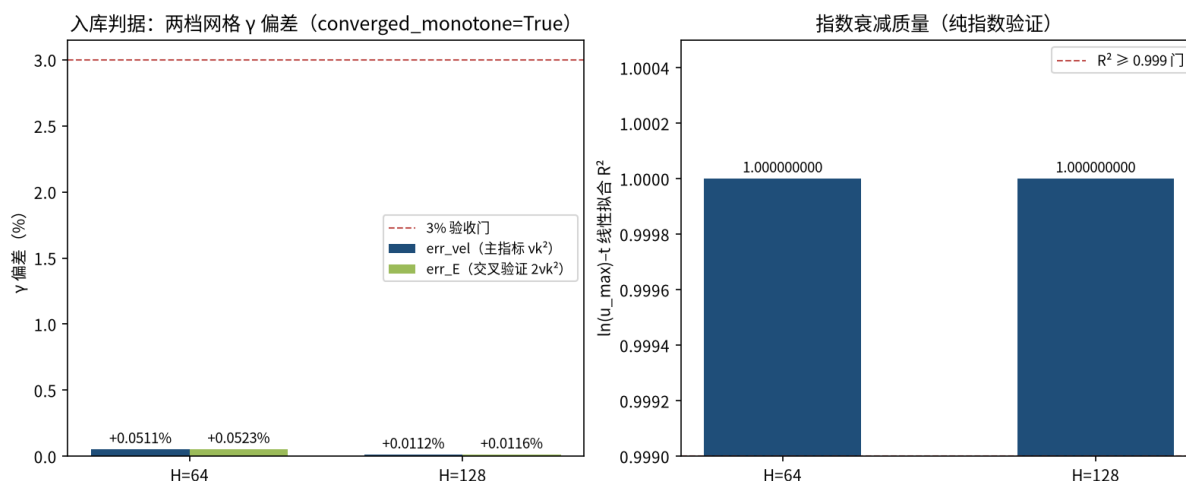


图 5 入库判据数字：左=两档网格 γ_{vel}/γ_E 偏差（+0.0511% $\rightarrow$ +0.0112%，随 H 单调下降，converged_monotone = True）；右= $\ln(u_{max})-t$ 线性拟合 R^2 （ ≥ 0.999 门，实测 9 个 9）。

- 误差定义： $\gamma_{sim}/\gamma_{theory} - 1$ （速度主指标 vk^2 + 动能交叉验证 $2vk^2$ ），验收门 3% 且 $|err|$ 随 H 单调下降；指数性检查 $R^2 \geq 0.999$ + 前后半窗斜率一致。
- 测量协议： u_{max} 与动能 E 每 100 步由 macroscopic 实测记录，无任何外推/修正；补充扫描（scan_summary.json）覆盖 $U0$ 敏感性与 float64 精度检查。
- 本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/shear_wave_decay/run.py --device cpu
```

预期结果 — err_vel：+0.0511% $\rightarrow$ +0.0112%；err_E：+0.0523% $\rightarrow$ +0.0116%（全部 $\leq 3\%$ 、单调收敛、 $R^2 \geq 0.999$ ，verified=True）

参考耗时 — 约 15 s 合计（入库档 CPU 实测）

